

Wireless Network Security / أمن الشبكات اللاسلكية

Lecture Treasure / كنز المحاضرة

ملخص امتحاني عربي منظم مع المصطلحات الإنجليزية الأساسية

يغطي محاضرة Wireless network security كاملة: المخاطر، التهديدات، إجراءات الحماية، أمن الأجهزة المحمولة، و IEEE 802.11i / WPA2 / RSN.

تحليل هيكل المحاضرة / Lecture Structure Analysis

المحاضرة مقسمة إلى خمس كتل امتحانية رئيسية:

1. **أمن الشبكات اللاسلكية / Wireless Security**: لماذا الشبكات اللاسلكية أعلى خطورة من السلكية.
2. **تهديدات الشبكات اللاسلكية / Wireless Network Threats**: ثمانية تهديدات يجب حفظها بالاسم والمعنى.
3. **إجراءات حماية الشبكات اللاسلكية / Wireless Security Measures**: حماية الإرسال، نقاط الوصول، والشبكة.
4. **أمن الأجهزة المحمولة / Mobile Device Security**: مخاوف أمنية، استراتيجية حماية، وضوابط عملية.
5. **IEEE 802.11i / WPA2 / RSN**: خدمات الحماية، مراحل التشغيل، المفاتيح، و **4-way handshake**.

قاعدة حفظ عامة: Wireless = broadcast + mobility + limited resources + physical exposure؛ لذلك تحتاج Encryption + Authentication + Access Control + Key Management.

Wireless Security / أمن الشبكات اللاسلكية (1)

لماذا الخطر أعلى من الشبكات السلكية؟

العامل / Factor	المعنى الامتحاني المختصر
القناة / Channel	الاتصال اللاسلكي غالبا Broadcast ، لذلك يكون أكثر عرضة لـ Eavesdropping التنصت و التشويش / Jamming
قابلية الحركة / Mobility	حركة الأجهزة بين أماكن وشبكات مختلفة تولد مخاطر إضافية مثل الاتصال بشبكات غير موثوقة.
الموارد / Resources	بعض الأجهزة اللاسلكية محدودة الذاكرة والمعالجة، مما يصعب مقاومة DoS و Malware .
سهولة / Accessibility الوصول الفيزيائي	أجهزة مثل Sensors و Robots قد تترك في أماكن بعيدة أو عدائية، فتزيد قابلية تعرضها لهجمات فيزيائية.

Wireless Network Threats / تهديدات الشبكات اللاسلكية

الفكرة الامتحانية	التعريف المختصر للحفظ	التهديد / Threat
خطأ غير متعمد بسبب قرب الشبكات.	المستخدم يريد الاتصال بشبكة معينة لكنه يتصل خطأ بنقطة وصول قريبة من شبكة أخرى.	Accidental Association / ارتباط غير مقصود
يشبهه Rogue AP / Evil Twin .	جهاز لاسلكي مزيف يظهر كأنه Legitimate AP لسرقة كلمات مرور المستخدمين ثم اختراق الشبكة السلكية عبر AP شرعي.	Malicious Association / ارتباط خبيث
تتجاوز التحكم المركزي.	شبكات Peer-to-Peer بين أجهزة لاسلكية بدون Access Point.	Ad hoc Networks / شبكات مباشرة
ليست Wi-Fi فقط؛ أي رابط لاسلكي قد يكون خطر.	مثل Bluetooth، Barcode Readers، PDAs؛ تسبب مخاطر Eavesdropping و Spoofing .	Nontraditional Networks / شبكات غير تقليدية
MAC وحده ليس مصادقة قوية.	المهاجم يتنصت على المرور ويعرف عنوان MAC لجهاز له صلاحيات، ثم ينتحل هذا العنوان.	Identity Theft - MAC Spoofing / سرقة الهوية / MAC بتزوير
الشبكات اللاسلكية معرضة جدا له.	المستخدم و AP يظنان أنهما يتواصلان مباشرة، لكن الاتصال يمر عبر جهاز مهاجم وسيط.	Man-in-the-Middle - MITM / هجوم الوسيط
سهل لأن الوسط اللاسلكي مفتوح.	استهداف الجهاز أو الشبكة برسائل لاسلكية كثيرة لمنع الخدمة.	Denial of Service - DoS / حجب الخدمة
حقن أوامر/رسائل إدارية مزيفة داخل الشبكة.	استهداف AP مكشوفة لحركة غير مفلترة مثل رسائل Routing أو Management؛ مثال: أوامر إعادة تهيئة مزيفة تؤثر على Routers/Switches وتخفض الأداء.	Network Injection / حقن الشبكة

حفظ سريع للتهديدات: Accidental, Malicious, Ad hoc, Nontraditional, MAC Spoofing, MITM, DoS, Network Injection.

Wireless Security Measures (3) / إجراءات حماية الشبكات اللاسلكية

المجموعات الثلاث للحماية

المجموعة	ماذا تحمي؟
تأمين الإرسال / Securing Wireless Transmissions اللاسلكي	يحمي الإشارة نفسها من التنصت، التعديل، الإدخال، والتعطيل.
تأمين نقاط الوصول / Securing Wireless Access Points الوصول	يمنع الوصول غير المصرح إلى الشبكة عبر AP.
تأمين الشبكات / Securing Wireless Networks اللاسلكية	يحمي Routers و Endpoints وسياسات الاستخدام داخل الشبكة.

3.1 Securing Wireless Transmissions / تأمين الإرسال اللاسلكي

التحديات الرئيسية للإرسال: التنصت / Eavesdropping ، Altering or Inserting Messages ، تعديل أو إدخال رسائل، التعطيل / Disruption.

أولاً: مقاومة التنصت / Eavesdropping

الطريقة	التفاصيل المطلوبة للحفاظ
Signal-hiding إخفاء الإشارة	تصعب اكتشاف AP عبر: إيقاف SSID Broadcasting ، استخدام أسماء SSID غامضة، تقليل قوة الإشارة لأقل مستوى يغطي المطلوب، وضع AP داخل المبنى بعيداً عن النوافذ والجدران الخارجية، استخدام Directional Antennas و Signal Shielding .
التشفير / Encryption	تشفير كل الإرسال اللاسلكي فعال ضد التنصت بشرط حماية مفاتيح التشفير.

ثانياً: مقاومة التعديل أو الإدخال / Altering or Inserting

الطريقة القياسية: التشفير / Encryption + بروتوكولات المصادقة / Authentication Protocols.

ثالثاً: الدفاع ضد DDoS

المرحلة	الدفاع
قبل الهجوم	Attack Prevention and Preemption : توفير موارد احتياطية عند الحاجة.
أثناء الهجوم	Attack Detection and Filtering : البحث عن أنماط سلوك مشبوهة ثم فلترة الحزم التي تبدو جزءاً من الهجوم.
أثناء وبعد الهجوم	Attack Source Traceback and Identification : تتبع مصدر الهجوم وتحديدته.

3.2 Securing Wireless Access Points / تأمين نقاط الوصول

التهديد الرئيسي في نقاط الوصول اللاسلكية / **Wireless Access Points** هو **Unauthorized Access** / وصول غير مصرح.

الطريقة الأساسية لمنع: التحكم بالوصول المعتمد على المنفذ / **IEEE 802.1X**، وهو معيار **Port-based Network Access Control**.

3.3 Securing Wireless Networks / تأمين الشبكات اللاسلكية

1. **استخدم التشفير / Use Encryption**: غالباً توجد آليات تشفير مدمجة في Wireless Routers لحركة Router-to-Router.
2. **Antivirus + Antispyware + Firewall**: برامج حماية وجدار ناري.
3. **إيقاف بث المعرف / Turn off Identifier Broadcasting**: مثل إخفاء SSID Broadcast.
4. **تغيير كلمة مرور الإدارة الافتراضية / Change Default Admin Password**.
5. **السماح لأجهزة محددة فقط / Allow only specific computers**: تقييد الوصول على أجهزة معينة.

4 Mobile Device Security / أمن الأجهزة المحمولة

الفكرة العامة

الأجهزة المحمولة مثل **Smartphones** و **Tablets** و **Memory Sticks** تزيد الإنتاجية والراحة، لكنها بسبب الانتشار والخصائص الخاصة تصبح قضية أمنية معقدة وملحة.

Security Concerns for Mobile Devices / مخاوف أمن الأجهزة المحمولة

المعنى الامتحاني المختصر	المشكلة / Concern
قد يُسرق الجهاز أو يصل إليه طرف خبيث.	Lack of Physical Security Controls / ضعف الحماية الفيزيائية
مثل الأجهزة الشخصية للموظفين المستخدمة داخل المنظمة.	Use of Untrusted Mobile Devices / أجهزة غير موثوقة
استخدام Wi-Fi أو Cellular عبر الإنترنت للوصول لموارد المنظمة؛ الجزء الخارجي معرض للتنصت و MITM.	Use of Untrusted Networks / شبكات غير موثوقة
سهولة تثبيت تطبيقات طرف ثالث قد تؤدي لتثبيت Malware.	Applications from Unknown Parties / تطبيقات من جهات مجهولة

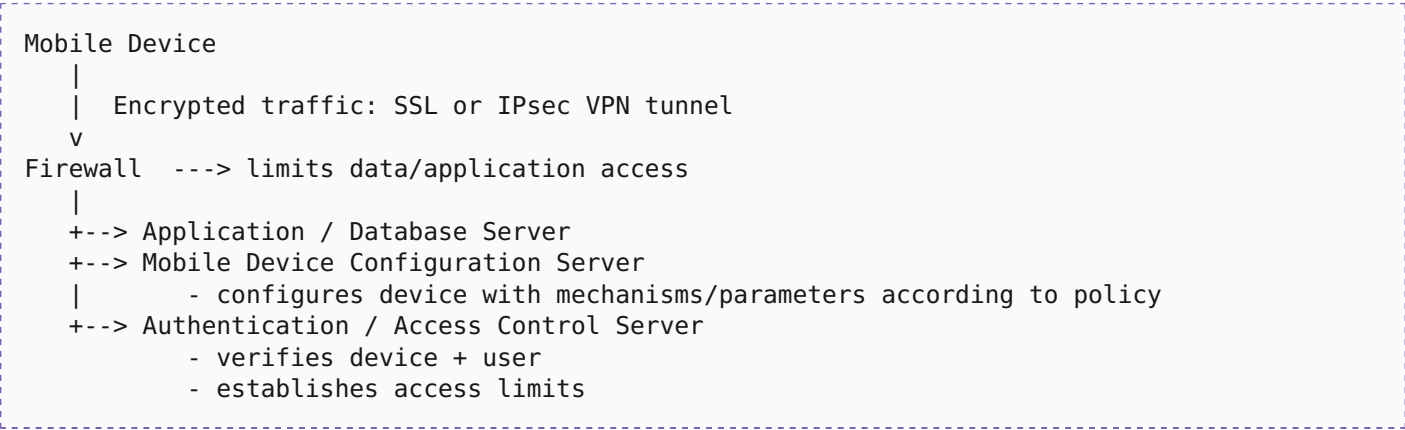
المعنى الامتحاني المختصر	المشكلة / Concern
التزامن التلقائي للبيانات والتطبيقات وجهات الاتصال والصور مع أجهزة أخرى أو Cloud Storage.	Interaction with Other Systems / التزامن مع أنظمة أخرى
مثل QR Code قد يحول الجهاز إلى URL خبيث.	Use of Untrusted Content / محتوى غير موثوق
مثل GPS؛ قد يستخدمها المهاجم لمعرفة موقع الجهاز والمستخدم.	Location Services / خدمات الموقع

حفظ سريع: Physical, Untrusted Devices, Untrusted Networks, Unknown Apps, Sync, Untrusted Content, Location.

Mobile Device Security Strategy / استراتيجية أمن الأجهزة المحمولة

الفئة	الفكرة
أمن الجهاز / Device Security	ضبط الجهاز نفسه بسياسات حماية مثل Remote wipe, Auto-lock, PIN, تحديثات، تشفير.
أمن المرور / Traffic Security	تشفير الاتصال ومصادقة الجهاز والمستخدم عند الوصول لموارد المنظمة.
أمن الحواجز / Barrier Security	حماية الشبكة الداخلية بجدران نارية و IDS/IPS وقواعد خاصة بمرور الأجهزة المحمولة.

Figure Idea: Mobile Device Security Elements / عناصر أمن الأجهزة المحمولة



معنى الشكل للحفظ: الجهاز لا يصل مباشرة لكل شيء؛ المرور مشفر، Firewall يحدد النطاق، وخادم Authentication/Access Control يتحقق من الجهاز والمستخدم.

Device Security Controls / ضوابط أمن الجهاز

1. تفعيل PIN كلمة مرور أو Password or PIN Protection.
2. تفعيل القفل التلقائي / Auto-lock.

3. تفعيل المسح عن بعد / **Remote Wipe**.
4. تجنب الإكمال التلقائي / **Auto-complete**.
5. التأكد من تفعيل **SSL** حماية / **SSL Protection**.
6. تحديث نظام التشغيل والتطبيقات باستمرار.
7. تثبيت مضاد فيروسات / **Antivirus Software**.
8. منع تخزين البيانات الحساسة على الجهاز أو تشفيرها.
9. تمكين فريق IT من الوصول عن بعد ومسح البيانات وتعطيل الجهاز عند فقدان أو السرقة.
10. قد تمنع المنظمة تثبيت تطبيقات الطرف الثالث.
11. فرض قيود على الأجهزة المسموح بمزامنتها وعلى استخدام Cloud Storage.
12. تدريب الموظفين على مخاطر Untrusted Content وتعطيل الكاميرا في أجهزة الشركة عند الحاجة.
13. تعطيل Location Services على كل الأجهزة إذا نصت السياسة على ذلك.

Traffic Security / أمن المرور

- يعتمد على التشفير / **Encryption** و المصادقة / **Authentication**.
- كل المرور يجب أن يكون مشفرا عبر وسائل آمنة مثل **SSL** أو **IPsec**.
- يجب استخدام بروتوكول مصادقة قوي لتقييد وصول الجهاز إلى موارد المنظمة.
- الأفضل: مصادقة بطبقتين / **Two-layer Authentication**: أولا الجهاز، ثم المستخدم.

Barrier Security / أمن الحواجز

- المنظمة تحتاج آليات تمنع الوصول غير المصرح للشبكة.
- **Firewall Policies** خاصة بمرور الأجهزة المحمولة تحدد نطاق الوصول للبيانات والتطبيقات.
- **IDS/IPS** يمكن ضبطها بقواعد أشد لحركة الأجهزة المحمولة.

WLAN أمن / IEEE 802.11i Wireless LAN Security (5 وفق 802.11i

من WEP إلى WPA2/RSN

المصطلح	المعنى الامتحاني
الإصدار / Original IEEE 802.11 الأصلي	احتوى على خصائص خصوصية ومصادقة ضعيفة.
WEP - Wired Equivalent Privacy	خوارزمية الخصوصية الأصلية، لكنها تحتوي على نقاط ضعف كبيرة.
IEEE 802.11i Task Group	طورت قدرات جديدة لمعالجة مشاكل أمن WLAN بعد ضعف WEP.

المصطلح	المعنى الامتحاني
WPA - Wi-Fi Protected Access	معياري من Wi-Fi Alliance مبني على أجزاء من 802.11i، ويزيل معظم مشاكل أمن 802.11.
WPA2	يتضمن كل مزايا مواصفة IEEE 802.11i WLAN Security.
RSN - Robust Security Network	الاسم النهائي لشكل معياري 802.11i.

نقطة امتحانية: WEP ضعيف، WPA حل انتقالي، WPA2 يطبق 802.11i كاملا، والاسم النهائي للمعيار هو RSN.

IEEE 802.11i Services / خدمات 802.11i

الخدمة	الشرح المختصر	البروتوكولات الداعمة
المصادقة / Authentication	تبادل بين المستخدم و AS Authentication Server يوفر مصادقة متبادلة ويولد مفاتيح مؤقتة بين Client و AP.	EAP - Extensible Authentication Protocol
التحكم / Access Control بالوصول	يفرض استخدام المصادقة، يوجه الرسائل، ويسهل تبادل المفاتيح.	IEEE 802.1X Port-based Access Control
Privacy with Message Integrity / الخصوصية مع سلامة الرسالة	تشفير بيانات MAC-level مع كود سلامة يثبت أن البيانات لم تتغير.	CCMP و TKIP

Protocols and Algorithms / البروتوكولات والخوارزميات

Robust Security Network (RSN)

- └ Access Control
 - └ IEEE 802.1X Port-based Access Control
- └ Authentication and Key Generation
 - └ EAP - Extensible Authentication Protocol
- └ Confidentiality + Data Origin Authentication + Integrity + Replay Protection
 - └ TKIP - Temporal Key Integrity Protocol
 - └ CCMP - Counter Mode with CBC-MAC Protocol

الخدمة	الخوارزميات المذكورة في الشكل
السرية / Confidentiality	NIST Key ,CCM (AES-CTR) ,TKIP (RC4) Wrap
Integrity and Data Origin Authentication / السلامة ومصادقة المصدر	TKIP Michael ,HMAC-MD5 ,HMAC-SHA-1 CCM (AES-CBC-MAC) ,MIC
توليد المفاتيح / Key Generation	RFC 1750 ,HMAC-SHA-1

.Cipher Block Chaining Message Authentication Code = **CBC-MAC**

.Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code = **CCM**

.Temporal Key Integrity Protocol = **TKIP**

802.11i / تشغيل / Operation of IEEE 802.11i (6

Communication Possibilities / احتمالات الاتصال

الحالة	الوصف	نطاق الحماية
1	محطتان لاسلكيتان داخل نفس BSS تتواصلان عبر AP.	آمن إذا أنشأت كل STA اتصالاً آمناً مع AP.
2	محطتان داخل Ad hoc IBSS تتواصلان مباشرة.	مشابهة، لكن وظيفة AP تكون داخل STA.
3	محطتان في BSS مختلفة عبر APs ونظام توزيع.	الأمن داخل كل BSS فقط، وليس عبر Distribution System.
4	STA تتصل بمحطة سلكية عبر AP و Distribution System.	الأمن فقط بين STA و AP.

نقطة ذهبية: IEEE 802.11i يؤمن الاتصال بين **STA** و **AP** فقط. إذا احتجت End-to-End Security فيجب توفيرها في طبقة أعلى.

Components / المكونات المشاركة

- محطة لاسلكية / **STA - Station**: جهاز المستخدم اللاسلكي.
- نقطة الوصول / **AP - Access Point**: وسيط الاتصال اللاسلكي.
- خادم المصادقة / **AS - Authentication Server**: يحقق المصادقة ويشارك في توليد/توزيع المفاتيح.
- محطة النهاية / **End Station**: الجهاز النهائي في الطرف الآخر وقد يكون على شبكة سلكية.

Five Phases of IEEE 802.11i / المراحل الخمس

المرحلة	الوظيفة المختصرة
الاكتشاف / Phase 1 - Discovery	STA و AP يتعرفان على بعضهما، يتفقان على Security Capabilities، وينشئان Association للاتصال اللاحق.
المصادقة / Phase 2 - Authentication	مصادقة متبادلة بين STA و AP. AS لا يشارك في المصادقة إلا بتمرير المرور بينهما.
توليد وتوزيع المفاتيح / Phase 3 - Key Generation and Distribution	STA و AS ينفذان عمليات تولد مفاتيح وتضعها على AP و STA.
نقل / Phase 4 - Protected Data Transfer البيانات المحمي	Frames تنتقل بين STA و End Station عبر AP. التشفير بين STA و AP فقط وليس end-to-end.

الوظيفة المختصرة	المرحلة
إنهاء الاتصال الآمن وإعادة الحالة إلى الوضع الأصلي.	Phase 5 - Connection Termination / إنهاء الاتصال

مسار الشكل للحفظ: Discovery بين STA و AP، ثم Authentication بين STA و AS عبر AP، ثم Key Management، ثم Protected Data Transfer، ثم Connection Termination.

RSN Phases Details (7 / تفاصيل مراحل RSN

Phase 1: Discovery / الاكتشاف

مرحلة Discovery تتكون من ثلاث تبادلات أساسية:

التفاصيل	التبادل
Beacon Frames STA يكتشف APs وقدراتها الأمنية إما عبر مراقبة بشكل سلبي، أو عبر Active Probing لكل قناة.	1. Network and Security Capability Discovery
لا يوفر أماناً؛ الغرض هو الحفاظ على التوافق الخلفي مع IEEE 802.11.	2. Open System Authentication
الاتفاق على مجموعة Security Capabilities التي ستستخدم لاحقاً.	3. Association

Negotiated Cipher Suites / مجموعات التشفير المتفاوض عليها

- **WEP** بمفتاح 40-bit أو 104-bit للتوافق مع تطبيقات 802.11 القديمة.
- **TKIP**.
- **CCMP**.
- طرق خاصة بالمصنع / **Vendor-specific Methods**.

AKM Suite / مجموعة المصادقة وإدارة المفاتيح

AKM - Authentication and Key Management يحدد: كيفية المصادقة المتبادلة بين AS و STA، وكيفية اشتقاق Root Key تُولد منها المفاتيح الأخرى.

- **IEEE 802.1X**.
- **Pre-shared Key - PSK**: لا توجد مصادقة صريحة؛ المصادقة المتبادلة مفترضة إذا كان STA و AP/AS يشتركان في مفتاح سري فريد.
- **Vendor-specific Methods**.

Association Exchange / تبادل الارتباط

```

STA                                AP
|--- Probe Request ----->|
|<-- Probe Response -----|  AP sends possible security parameters
|--- Open System Authentication Req --->|
|<-- Open System Authentication Resp ---|  null authentication
|--- Association Request ----->|  with selected security parameters
|<-- Association Response -----|  associated security parameters
[802.1X-controlled port remains blocked until authentication/key steps succeed]

```

Phase 2: Authentication / المصادقة

إذا استخدم **IEEE 802.1X**، تمر المصادقة بخطوات AP. EAP يعمل كوسيط فقط ويمرر الرسائل بين STA و AS.

```

STA                                AP                                AS
|<-- 802.1X EAP Request --|
|--- 802.1X EAP Response ->|
|                               |--- Access Request (EAP Request) --->|
|===== Extensible Authentication Protocol Exchange =====|
|                               |<-- Accept / EAP-Success + Key Material|
|<-- 802.1X EAP Success --|
[802.1X-controlled port is still blocked until key management completes]

```

Phase 3: Key Generation and Distribution / توليد وتوزيع المفاتيح

نوع المفتاح	الاستخدام
Pairwise Keys / مفاتيح زوجية	لاتصال زوج من الأجهزة، غالبا بين STA و AP.
Group Keys / مفاتيح جماعية	لاتصال Multicast، حيث ترسل STA واحدة MPDUs إلى عدة STAs.

Group Key Hierarchy / هرم المفاتيح الجماعية

```

GMK - Group Master Key (generated by AS)
- 256 bits
- changes periodically or if compromised
  |
  v
GTK - Group Temporal Key
- 40 or 104 bits for WEP
- 128 bits for CCMP
- 256 bits for TKIP
- changes based on policy: disassociation / deauthentication

```

Pairwise Key Hierarchy / هرم المفاتيح الزوجية

Path 1: PSK (out-of-band) 256 bits
OR
Path 2: AAA Key from EAP method $\geq$ 256 bits
↓
PMK - Pairwise Master Key (256 bits)
↓
PRF using HMAC-SHA-1, after EAP authentication or PSK
↓
PTK - Pairwise Transient Key
- 384 bits for CCMP
- 512 bits for TKIP
Components:
* KCK - EAPOL Key Confirmation Key (128 bits)
* KEK - EAPOL Key Encryption Key (128 bits)
* TK - Temporal Key (128 bits CCMP / 256 bits TKIP)

معنى الهرم: المفتاح الكبير PMK لا يستخدم مباشرة للتشفير؛ يتم اشتقاق PTK منه، ثم يُقسم PTK إلى مفاتيح للـ confirmation والتشفير والبيانات.

Way Handshake-4 / المصافحة الرابعة

4-way handshake هو تبادل توزيع المفاتيح الزوجية بين STA و AP.

الرسالة	الاتجاه	المحتوى / الهدف
Message 1	<- AP STA	EAPOL-Key (ANonce, Unicast) . يرسل AP قيمة Nonce إلى STA لتتمكن من توليد PTK.
Message 2	<- STA AP	EAPOL-Key (SNonce, Unicast, MIC) . ترسل STA Nonce آخر إلى AP كي يولد PTK؛ تثبت أن STA حية، وأن PTK جديد، ولا يوجد MITM.
Message 3	<- AP STA	EAPOL-Key (Install PTK, Unicast, MIC) . تثبت لـ STA أن Authenticator حي، وأن PTK جديد، ولا يوجد MITM.
Message 4	<- STA AP	EAPOL-Key (Unicast, MIC) . اعتراف بالرسالة الثالثة، وتأكيد دالة التشفير، وتضمن بدء Group Key Handshake بشكل موثوق.

بعد النجاح: يتم فتح **802.1X-controlled port** لحركة Unicast.

Group Key Distribution / توزيع المفتاح الجماعي

الرسالة	الاتجاه	الوظيفة
Message 1	<- AP STA	EAPOL-Key (GTK, MIC) . يرسل AP مفتاح GTK جديد إلى STA، ويكون GTK مشفرا قبل الإرسال والرسالة محمية بالسلامة.

الوظيفة	الاتجاه	الرسالة
EAPOL-Key (MIC) : STA تفك تشفير GTK وتثبتته، ثم ترسل إقرارا. بعدها يثبت AP المفتاح.	<- STA AP	Message 2

Phase 4 and 5 / نقل البيانات وإنهاء الاتصال

المرحلة	الخلاصة
Protected Data Transfer	يتم تبادل Frames عبر AP مع حماية بين STA و AP فقط.
Connection Termination	يتم تمزيق الاتصال الآمن وإرجاع الاتصال للحالة الأصلية.

Final Exam Memory Sheet / ورقة الحفظ النهائية

أقوى النقاط للحفظ

- أسباب خطورة Wireless: **Channel, Mobility, Resources, Accessibility**.
- تهديدات Wireless الثمانية: Accidental Association, Malicious Association, Ad hoc, Nontraditional, MAC Spoofing, MITM, DoS, Network Injection.
- حماية الإرسال: Signal-hiding + Encryption + Authentication + DDoS Defense.
- حماية AP: أهم معيار هو **IEEE 802.1X Port-based Access Control**.
- أمن الأجهزة المحمولة: Device Security + Traffic Security + Barrier Security.
- WEP ضعيف؛ WPA مبني على أجزاء من 802.11i؛ WPA2 يشمل 802.11i كاملا؛ RSN هو الشكل النهائي.
- خدمات 802.11i: Authentication, Access Control, Privacy with Message Integrity.
- 802.11i يحمي بين **STA** و **AP** فقط، وليس End-to-End.
- المراحل الخمس: Discovery, Authentication, Key Generation/Distribution, Protected Data Transfer, Connection Termination.
- المفاتيح: Pairwise للاتصال STA-AP، و Group لـ Multicast.
- 4-Way Handshake يثبت الحياة، الحداثة Freshness، عدم وجود MITM، ويثبت PTK.

أقصر تلخيص للمحاضرة: Wireless يحتاج حماية لأن الوسط مفتوح ومتحرك. الحلول الأساسية: إخفاء الإشارة، التشفير، المصادقة، 802.1X، وسياسات Mobile Device. معيار 802.11i/RSN يقدم Authentication + Access Control + Privacy/Integrity عبر EAP و 802.1X و TKIP/CCMP مع إدارة مفاتيح تشمل PMK/PTK/GTK و 4-way handshake.